

अध्याय 7 / Chapter 7

जीव जनन कैसे करते हैं? / How do Organisms Reproduce?

UP Board कक्षा 10 विज्ञान / Class 10 Science — 2022 से 2026 तक के सभी प्रश्न (प्रश्न + उत्तर, हिन्दी और English दोनों में, वर्ष और सेट कोड सहित)

All questions of Chapter 7 from 2022–2026 papers, with detailed answers in Hindi and English, labelled with year and set code.

कहाँ-कहाँ आया ? / Where it appeared — Paper-wise index

Year	Set (Code)	Question numbers (Ch 7) / प्रश्न संख्या
2022	Set-1 (BJ)	Q10(b), Q10(c), Q11(b) (Or), Q12
2022	Set-2 (BK)	Q9(c), Q9(d), Q10(a), Q11 (Or)
2022	Set-3 (BL)	Q9(b), Q11(b) (Or)
2022	Set-4 (BM)	Q9(c), Q10(b), Q11(b)
2023	Set-1 (EJ)	Q8(c), Q11 (Or), Q15, Q18, Q20
2023	Set-2 (EK)	Q9, Q16, Q19
2023	Set-3 (EL)	Q9, Q11 (Or), Q18, Q19
2023	Set-4 (EM)	Q9, Q18
2024	Set-1 (IJ)	Q16, Q17, Q18, Q31 (Or)
2024	Set-2 (IK)	Q14, Q18, Q19, Q29
2024	Set-3 (IL)	Q18, Q19, Q28
2024	Set-4 (IM)	Q30
2025	Set-1 (CJ)	Q16, Q17, Q28
2025	Set-2 (CK)	Q14, Q17, Q30
2025	Set-3 (CL)	Q17, Q29
2025	Set-4 (CM)	Q20
2026	824 (GK)	Q9, Q11 (Or)(i), Q14, Q17, Q19
2026	824 (GM)	Q11 (Or), Q20
2026	824 (GN)	Q8, Q17, Q19

भाग A: बहुविकल्पीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Part A: MCQs (1 अंक / 1 mark)

A1. पुष्प, परागण और निषेचन / Flower, Pollination and Fertilisation

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2022	Set-2 (824 BK)	9(d)	What is present in pollen sac? (i) Calyx (ii) Ovary (iii) Ovule (iv) Pollen grain परागकोश (पराग थैली) में क्या होता है ? (i) बाह्यदल (ii) अंडाशय (iii) बीजांड (iv) परागकण	(iv) Pollen grain / परागकण
2024	Set-1 (824 IJ)	16	Pollen sac contains – (a) Sepals (b) Ovary (c) Ovules (d) Pollen grains परागकोश में होता है – (a) बाह्यदल (b) अंडाशय (c) बीजांड (d) परागकण	(d) Pollen grains / परागकण
2026	824 (GK)	14	Pollen sac contains – (A) Sepals (B) Ovary (C) Ovules (D) Pollen grains परागकोश में होता है – (A) बाह्यदल (B) अंडाशय (C) बीजांड (D) परागकण	(D) Pollen grains / परागकण
2022	Set-4 (824 BM)	9(c)	Pollen grains are formed inside (i) Anther sac (ii) Ovary (iii) Calyx (iv) Corolla परागकण बनते हैं (i) परागकोश में (ii) अंडाशय में (iii) बाह्यदल में (iv) दल में	(i) Anther sac / परागकोश
2024	Set-3 (824 IL)	18	Which one is formed inside the anther? (a) Calyx (b) Pollen grain (c) Ovary (d) Embryo sac परागकोश के अंदर क्या बनता है ? (a) बाह्यदल (b) परागकण (c) अंडाशय (d) भ्रूणकोष	(b) Pollen grain / परागकण
2026	824 (GN)	19	The symbol 'A' in the diagram (L.S. of flower) shows which part? (A) Ovule (B) Filament (C) Anther (D) Stigma चित्र (पुष्प का अनुदैर्घ्य काट) में 'A' पुष्प के किस भाग को दर्शाता है ? (A) बीजांड (B) तंतु (C) परागकोश (D) वर्तिकाग्र	(C) Anther / परागकोश
2024	Set-2 (824 IK)	19	Male reproductive organ in plants: (a) Gynoecium (b) Stamens (c) Stigma (d) Ovary पौधों में नर जनन अंग है : (a) जायांग (b) पुंकेसर (c) वर्तिकाग्र (d) अंडाशय	(b) Stamens / पुंकेसर
2026	824 (GM)	20	The male reproductive organ of flower is called (A) Stigma (B) Pollen grain (C) Ovary (D) Stamen पुष्पों में नर जनन अंग को कहते हैं (A) वर्तिकाग्र (B) परागकण (C) अंडाशय (D) पुंकेसर	(D) Stamen / पुंकेसर
2025	Set-2 (824 CK)	17	Reproductive organs of flower are (a) calyx and stamens (b) corolla and gynoecium (c) stamens and gynoecium (d) gynoecium and corolla पुष्प के जनन अंग हैं (a) बाह्यदल व पुंकेसर (b) दल व जायांग (c) पुंकेसर व जायांग (d) जायांग व दल	(c) stamens and gynoecium / पुंकेसर व जायांग
2024	Set-3 (824 IL)	19	Reproductive organ of flower is (a) calyx (b) corolla (c) gynoecium (d) stem पुष्प का जनन अंग है (a) बाह्यदल (b) दल (c) जायांग (d) तना	(c) gynoecium / जायांग
2024	Set-1 (824 IJ)	18	Example of unisexual flower is (a) papaya (b) rose (c) mustard (d) mango एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है (a) पपीता (b) गुलाब (c) सरसों (d) आम	(a) papaya / पपीता
2023	Set-3 (824 EL)	18	In which plants are flowers unisexual? (a) Papaya (b) Hibiscus (c) Brassica (d) Pisum sativum किस पौधे के पुष्प एकलिंगी होते हैं ? (a) पपीता (b) गुड़हल (c) ब्रेसिका (d) पाइसम सेटाइवम	(a) Papaya / पपीता
2026	824 (GK)	17	Unisexual flower is found in (A) Papaya (B) Watermelon (C) Both (A) and (B) (D) None of these एकलिंगी पुष्प पाया जाता है (A) पपीता में (B) तरबूज में (C) (A) एवं (B) दोनों में (D) इनमें से किसी में नहीं	(C) Both / दोनों में
2025	Set-1 (824 CJ)	17	Which of the following is converted into seed? (a) Ovule (b) Stigma (c) Style (d) Pollen grain निम्न में से किसमें बीज बनता है ? (a) बीजांड (b) वर्तिकाग्र (c) वर्तिका (d) परागकण	(a) Ovule / बीजांड

2026	824 (GN)	17	In plants, after fertilization ovules are converted into (A) Seed (B) Fruit (C) Zygote (D) Pollen grains पौधों में निषेचन के पश्चात् बीजांड परिवर्तित होते हैं (A) बीज में (B) फल में (C) युग्मनज में (D) परागकण में	(A) Seed / बीज
------	----------	----	---	----------------

ANSWER (English)

- The **pollen sac** (anther) is where **pollen grains** are made. Anther + filament = stamen (male part, **androecium**).
- The **gynoecium (pistil)** = stigma + style + ovary is the female part. The ovary contains **ovules**.
- Unisexual flowers** have only stamens or only pistil (papaya, watermelon, cucumber). **Bisexual** flowers have both (hibiscus, mustard, rose).
- After fertilisation: **ovule** → **seed**, **ovary** → **fruit**, **zygote** → **embryo**.

Note: 2022 BM Q9(c) ki key photo mein nahi thi; 2026 GN Q19 mein scan par (C) par tick laga hai, answer chitra ke label par depend karta hai.

उत्तर (हिन्दी)

- परागकोश में परागकण बनते हैं। परागकोश + तंतु = पुंकेसर (नर भाग, पुमंग)।
- जायांग (स्त्रीकेसर) = वर्तिकाग्र + वर्तिका + अंडाशय मादा भाग है। अंडाशय में बीजांड होते हैं।
- एकलिंगी पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्रीकेसर होता है (पपीता, तरबूज, खीरा)।
द्विलिंगी पुष्प में दोनों होते हैं (गुड़हल, सरसों, गुलाब)।
- निषेचन के बाद : बीजांड → बीज, अंडाशय → फल, युग्मनज → भ्रूण।

नोट: 2022 BM Q9(c) की कुंजी फोटो में नहीं थी; 2026 GN Q19 में स्कैन पर (C) पर निशान लगा है, उत्तर चित्र के लेबल पर निर्भर है।

A2. अलैंगिक जनन / Asexual Reproduction

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2025	Set-2 (824 CK)	14	Reproduction by binary fission is found in (a) Paramecium (b) Amoeba (c) Euglena (d) All of these द्विविखंडन द्वारा जनन पाया जाता है (a) पैरामीशियम (b) अमीबा (c) यूग्लीना (d) ये सभी	(d) All of these / ये सभी
2023	Set-4 (824 EM)	18	Asexual reproduction by binary fission takes place in (a) Amoeba (b) Plasmodium (c) Bryophyllum (d) Potato द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है (a) अमीबा (b) प्लाज्मोडियम (c) ब्रायोफिलम (d) आलू	(a) Amoeba / अमीबा
2025	Set-4 (824 CM)	20	Which is correctly matched? (a) Fission–Amoeba (b) Fragmentation–Bryophyllum (c) Budding–Spirogyra (d) Vegetative propagation–Hydra कौन-सा सही सुमेलित है ? (a) विखंडन–अमीबा (b) खंडन–ब्रायोफिलम (c) मुकुलन–स्पाइरोगायरा (d) कायिक प्रवर्धन–हाइड्रा	(a) Fission–Amoeba
2024	Set-2 (824 IK)	14	Reproduction in Hydra occurs by (a) budding (b) fission (c) fragmentation (d) vegetative propagation हाइड्रा में जनन होता है (a) मुकुलन द्वारा (b) विखंडन द्वारा (c) खंडन द्वारा (d) कायिक प्रवर्धन द्वारा	(a) budding / मुकुलन
2023	Set-1 (824 EJ)	18	Reproduction by means of budding occurs in (a) Hydra (b) earthworm (c) cockroach (d) pigeon मुकुलन द्वारा जनन होता है (a) हाइड्रा में (b) केंचुए में (c) तिलचट्टे में (d) कबूतर में	(a) Hydra / हाइड्रा
2023	Set-2 (824 EK)	19	Asexual reproduction through budding takes place in (a) Amoeba (b) Yeast (c) Plasmodium (d) Leishmania मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है (a) अमीबा (b) यीस्ट (c) प्लाज्मोडियम (d) लीशमैनिया में	(b) Yeast / यीस्ट
2022	Set-2 (824 BK)	9(c)	Asexual reproduction takes place through budding in (i) Amoeba (ii) Yeast (iii) Plasmodium (iv) Leishmania मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है (i) अमीबा (ii) यीस्ट (iii) प्लाज्मोडियम (iv) लीशमैनिया में	(ii) Yeast / यीस्ट

2025	Set-1 (824 CJ)	16	Ability of an organism to give rise to new organisms from its body parts is known as (a) fission (b) budding (c) regeneration (d) fragmentation किसी जीव की अपने शरीर के भागों से नया जीव बनाने की क्षमता कहलाती है (a) विखंडन (b) मुकुलन (c) पुनरुद्भवन (d) खंडन	(c) regeneration / पुनरुद्भवन
2023 / 2024 / 2026	EJ Q15 / IJ Q17 / GK Q19	15 / 17 / 19	Buds develop in the leaf of which plant? (a) Mint (b) Potato (c) Bryophyllum (d) Rose / All of these किस पौधे की पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं? (a) पुदीना (b) आलू (c) ब्रायोफिलम (d) गुलाब	(c) Bryophyllum / ब्रायोफिलम
2025	Set-3 (824 CL)	17	Technique of producing many plants from a single plant under infection-free condition is (a) spore association (b) tissue culture (c) binary fission (d) sexual reproduction एक पौधे से संक्रमण-मुक्त परिस्थिति में अनेक पौधे बनाने की तकनीक है (a) बीजाणु संगठन (b) ऊतक संवर्धन (c) द्विविखंडन (d) लैंगिक जनन	(b) tissue culture / ऊतक संवर्धन

ANSWER (English)

- **Binary fission:** Amoeba, Paramecium, Euglena (one cell splits into two). **Budding:** Hydra, yeast. **Fragmentation:** Spirogyra. **Regeneration:** Planaria, Hydra. **Spore formation:** Rhizopus. **Leaf-bud propagation:** Bryophyllum. **Fission in Plasmodium** is multiple fission.
- **Tissue culture:** a small piece of plant tissue is grown on a sterile nutrient medium to give many plantlets (used for orchids, banana, chrysanthemum).

उत्तर (हिन्दी)

- **द्विविखंडन:** अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लीना (एक कोशिका दो में बँटती है)। **मुकुलन:** हाइड्रा, यीस्ट। **खंडन:** स्पाइरोगायरा। **पुनरुद्भवन:** प्लैनेरिया, हाइड्रा। **बीजाणु निर्माण:** राइज़ोपस। **पत्ती की कलियों से प्रवर्धन:** ब्रायोफिलम। **प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन** होता है।
- **ऊतक संवर्धन:** पौधे के ऊतक के छोटे टुकड़े को जीवाणुरहित पोषक माध्यम में उगाकर अनेक नन्हे पौधे बनाए जाते हैं (ऑर्किड, केला, गुलदाउदी)।

A3. मानव जनन तंत्र / Human Reproductive System

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2023	Set-1 (824 EJ)	20	Which one is not a part of female reproductive system in humans? (a) Ovary (b) Uterus (c) Vas deferens (d) Oviduct मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है (a) अंडाशय (b) गर्भाशय (c) शुक्रवाहिका (d) अंडवाहिनी	(c) Vas deferens / शुक्रवाहिका
2023	Set-2 (824 EK)	16	Which is not a part of female genital system in human? (a) Ovary (b) Uterus (c) Vas deferens (d) Fallopian tube मानव मादा जननांग का भाग नहीं है (a) अंडाशय (b) गर्भाशय (c) शुक्रवाहिका (d) फैलोपियन नलिका	(c) Vas deferens / शुक्रवाहिका
2022	Set-3 (824 BL)	9(b)	Which is not a part of female genital system in human? (i) Ovary (ii) Uterus (iii) Vas deferens (iv) Fallopian tube मादा जननांग का भाग नहीं है (i) अंडाशय (ii) गर्भाशय (iii) शुक्रवाहिका (iv) फैलोपियन नलिका	(iii) Vas deferens / शुक्रवाहिका
2024	Set-2 (824 IK)	18	Loop is placed in which part of female reproductive system? (a) Ovary (b) Oviduct (c) Uterus (d) Vagina मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप लगाया जाता है? (a) अंडाशय (b) अंडवाहिनी (c) गर्भाशय (d) योनि	(c) Uterus / गर्भाशय
2023	Set-3 (824 EL)	19	Copper-T is fitted in which part of female reproductive system? (a) Ovary (b) Oviduct (c) Uterus (d) Vagina कॉपर-T मादा जनन तंत्र के किस भाग में लगाया जाता है? (a) अंडाशय (b) अंडवाहिनी (c) गर्भाशय (d) योनि	(c) Uterus / गर्भाशय

ANSWER (English)

Vas deferens belongs to the **male** system. Loop and Copper-T are **intra-uterine devices (IUCD)**, fitted in the **uterus**, which prevent pregnancy (they stop the embryo from implanting).

उत्तर (हिन्दी)

शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। लूप और कॉपर-T गर्भाशय-अंतःस्थ युक्तियाँ (IUCD) हैं, जो गर्भाशय में लगाई जाती हैं और गर्भधारण रोकती हैं (भ्रूण को रोपित होने से रोकती हैं)।

भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न / Part B: Descriptive Questions

1. पुष्प की संरचना / Structure of a Flower

2023 | Set-3 (824 EL) | Q9 (2+2) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q12 (androecium and gynoecium)

Q (EN): Draw a well-labelled diagram of the longitudinal section (L.S.) of a flower and describe the various floral organs. Differentiate between androecium and gynoecium.

प्र (HI): पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए और विभिन्न पुष्पीय अंगों का वर्णन कीजिए। पुमंग तथा जायांग में अंतर कीजिए।

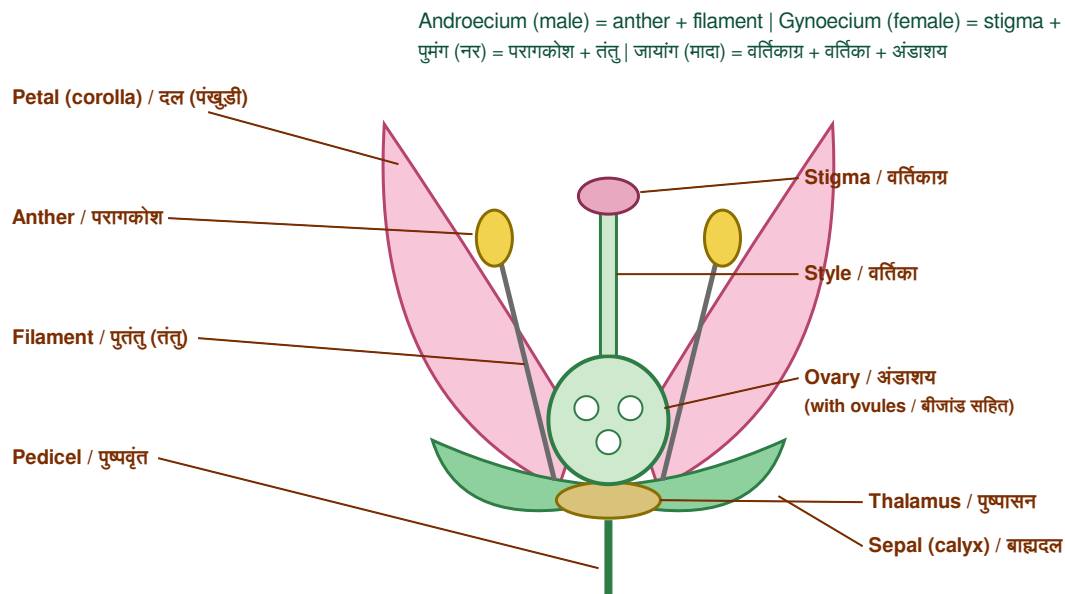


Fig. L.S. of a flower / चित्र: पुष्प का अनुदैर्घ्य काट

ANSWER (English)

A flower is the **reproductive organ** of a flowering plant. It has four whorls on the thalamus:

Part	Description and function
Calyx (sepals)	Outermost green leaf-like parts; protect the flower in the bud stage.
Corolla (petals)	Coloured, often scented; attract insects for pollination.
Androecium (stamens)	Male part. Each stamen = anther (makes pollen grains) + filament .
Gynoecium (pistil)	Female part = stigma (receives pollen), style (stalk), ovary (contains ovules; each ovule has an egg cell).

Androecium vs gynoecium: androecium is the male part, produces pollen grains (male gametes) and has stamens; gynoecium is the central female part, bears ovules (egg cells) and has stigma, style, ovary. A flower with both is **bisexual**; with only one is **unisexual**.

उत्तर (हिन्दी)

पुष्प पुष्पी पादप का जनन अंग है। पुष्पासन पर इसके चार चक्र होते हैं:

भाग	वर्णन व कार्य
बाह्यदलपुंज (कैलिक्स)	सबसे बाहर के हरे पत्ती जैसे भाग; कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं।
दलपुंज (कोरोला)	रंगीन, प्रायः सुगंधित; परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं।
पुमंग (पुंकेसर)	नर भाग। प्रत्येक पुंकेसर = परागकोश (परागकण बनाता है) + तंतु।
जायांग (स्त्रीकेसर)	मादा भाग = वर्तिकाग्र (पराग ग्रहण करता है), वर्तिका (डंठल), अंडाशय (बीजांड धारण करता है; प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका)।

पुमंग और जायांग में अंतर: पुमंग नर भाग है, परागकण (नर युग्मक) बनाता है और पुंकेसरों से बना है; जायांग पुष्प के बीच का मादा भाग है, बीजांड (अंड कोशिकाएँ) धारण करता है और वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से बना है। दोनों वाला पुष्प द्विलिंगी और केवल एक वाला एकलिंगी कहलाता है।

2. परागण / Pollination

2024 | Set-2 (824 IK) | Q29(a) (2) • 2022 | Set-2 (824 BK) | Q10(a) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q12 (pollination vs fertilisation)

Q (EN): Differentiate between self-pollination and cross-pollination. Differentiate between pollination and fertilisation.

प्र (HI): स्व-परागण और पर-परागण में अंतर कीजिए। परागण और निषेचन में अंतर कीजिए।

ANSWER (English)

Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma.

Self-pollination	Cross-pollination
Pollen goes to the stigma of the same flower (or another flower of the same plant).	Pollen goes to the stigma of a flower of a different plant of the same species.
No agent needed; flowers usually bisexual.	Needs agents: wind, insects, water, birds.
Offspring show little variation; weak varieties.	Offspring show more variation; healthier and stronger.
Economical, less pollen wasted.	A large amount of pollen is wasted.

Pollination	Fertilisation
Transfer of pollen from anther to stigma.	Fusion of male gamete with female gamete (egg).
Takes place on the stigma, outside the ovule.	Takes place inside the ovule in the ovary.
Comes first, needs an agent.	Follows pollination, needs a pollen tube.
Does not form a zygote.	Forms a zygote.

उत्तर (हिन्दी)

परागण परागकों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचना है।

स्व-परागण	पर-परागण
पराग उसी पुष्प (या उसी पौधे के दूसरे पुष्प) के वर्तिकाग्र पर जाता है।	पराग उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है।
किसी कारक की आवश्यकता नहीं; पुष्प प्रायः द्विलिंगी।	वायु, कीट, जल, पक्षी जैसे कारक आवश्यक।
संतानों में कम विविधता; दुर्बल किस्में।	संतानों में अधिक विविधता; स्वस्थ व सबल।
किफायती, कम पराग व्यर्थ।	बहुत अधिक पराग व्यर्थ जाता है।

परागण	निषेचन
पराग का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचना।	नर युग्मक और मादा युग्मक (अंड) का संलयन।
वर्तिकाग्र पर होता है, बीजांड के बाहर।	अंडाशय में बीजांड के भीतर होता है।
पहले होता है, कारक चाहिए।	परागण के बाद होता है, परागनलिका चाहिए।
युग्मनज नहीं बनता।	युग्मनज बनता है।

3. परागकण का अंकुरण और निषेचन / Germination of Pollen Grain and Fertilisation

2026 | 824 (GK) | Q11 (Or)(i) (3) • 2023 | Set-2 (824 EK) | Q9 (2+2, L.S. of gynoecium to show fertilisation) • 2022 | Set-2 (824 BK) | Q11 (Or) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q10(b) (pollen grain diagram)

Q (EN): Write an explanatory note on the germination of pollen grain. Draw a labelled diagram of L.S. of gynoecium to show fertilisation in flowers and describe it.

प्र (HI): परागकण के अंकुरण पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। निषेचन दर्शाने के लिए जायांग के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए।

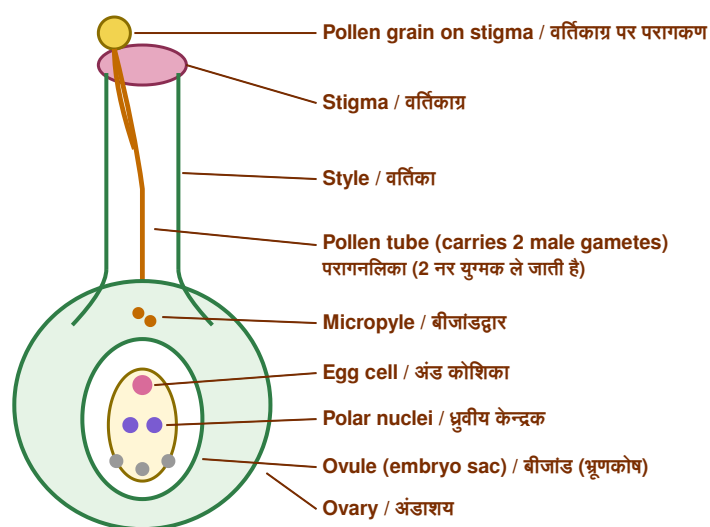


Fig. Germination of pollen grain and fertilisation / चित्र: परागकण का अंकुरण व निषेचन

ANSWER (English)

Pollen grain: a tiny structure with a hard outer **exine** and a thin inner **intine**. Inside are a **tube nucleus** and a **generative nucleus**.

Germination and fertilisation:

1. A pollen grain lands on the sticky **stigma**. It absorbs the sugary fluid and swells.
2. The intine grows out through a pore as a **pollen tube**, and the tube nucleus leads it.
3. The generative nucleus divides to form **two male gametes**, which move down the tube.
4. The pollen tube grows through the **style** into the **ovary** and enters the ovule through the **micropyle**.
5. One male gamete fuses with the **egg cell** to form the **zygote** (syngamy). The other fuses with the two **polar nuclei** to form the **endosperm** (triple fusion). This is **double fertilisation**.

The zygote becomes the embryo and the endosperm feeds the embryo.

उत्तर (हिन्दी)

परागकण: एक सूक्ष्म संरचना जिसकी बाहरी कठोर परत **बाह्यचोल (एक्साइन)** और भीतरी पतली परत **अंतःचोल (इंटाइन)** है। भीतर एक नलिका केन्द्रक और एक जनन केन्द्रक होते हैं।

अंकुरण और निषेचन:

1. परागकण चिपचिपे **वर्तिकाग्र** पर गिरता है। वह शर्करायुक्त द्रव सोखकर फूल जाता है।
2. अंतःचोल एक छिद्र से बाहर निकलकर **परागनलिका** बनाती है, जिसका नेतृत्व नलिका केन्द्रक करता है।
3. जनन केन्द्रक विभाजित होकर **दो नर युग्मक** बनाता है, जो नलिका में नीचे जाते हैं।
4. परागनलिका **वर्तिका** से होकर **अंडाशय** में पहुँचती है और **बीजांडद्वार** से बीजांड में प्रवेश करती है।
5. एक नर युग्मक **अंड कोशिका** से मिलकर **युग्मनज** बनाता है (युग्मक संलयन)। दूसरा दो **ध्रुवीय केन्द्रकों** से मिलकर **भ्रूणपोष** बनाता है (त्रिसंलयन)। इसे **द्विनिषेचन** कहते हैं।

युग्मनज भ्रूण बनता है और भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है।

4. पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और निषेचन-उपरांत परिवर्तन / Sexual Reproduction in Flowering Plants and Post-fertilisation Changes

2024 | Set-4 (824 IM) | Q30 (4) • 2026 | 824 (GM) | Q11 (Or) (5+1) • 2023 | Set-1 (824 EJ) | Q11 (Or) (6, post-fertilisation changes)

Q (EN): Describe sexual reproduction in flowering plants with a diagram. Describe the post-fertilisation changes in a flower.

प्र (HI): पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्प में निषेचन के पश्चात् होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

ANSWER (English)

Sexual reproduction needs two gametes (male and female) and takes place in the flower. The steps (see the diagrams in topics 1 and 3):

- Gamete formation:** pollen grains (male gametes) form in the anther; the egg cell forms in the ovule inside the ovary.
- Pollination:** transfer of pollen from anther to stigma (self or cross).
- Germination of pollen:** pollen tube grows down the style carrying two male gametes.
- Fertilisation:** male gamete + egg $\rightarrow$ zygote; second male gamete + polar nuclei $\rightarrow$ endosperm (double fertilisation).
- Post-fertilisation changes:** the flower turns into the fruit (see below). The seed germinates into a new plant.

Part before fertilisation	Becomes after fertilisation
Zygote	Embryo (future plant)
Endosperm nucleus	Endosperm (food store)
Ovule	Seed
Integuments of ovule	Seed coat
Ovary	Fruit
Ovary wall	Pericarp (fruit wall)
Sepals, petals, stamens, style, stigma	Wither and fall off (in most flowers)

उत्तर (हिन्दी)

लैंगिक जनन में दो युग्मक (नर और मादा) चाहिए और यह पुष्प में होता है। चरण (चित्र विषय 1 और 3 में देखें):

- युग्मक निर्माण:** परागकोश में परागकण (नर युग्मक) और अंडाशय के बीजांड में अंड कोशिका बनती है।
- परागण:** पराग का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचना (स्व या पर)।
- पराग का अंकुरण:** परागनलिका दो नर युग्मकों को लेकर वर्तिका में नीचे बढ़ती है।
- निषेचन:** नर युग्मक + अंड $\rightarrow$ युग्मनज; दूसरा नर युग्मक + ध्रुवीय केन्द्रक $\rightarrow$ भ्रूणपोष (द्विनिषेचन)।
- निषेचन-उपरांत परिवर्तन:** पुष्प फल में बदल जाता है (नीचे देखें)। बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है।

निषेचन से पहले का भाग	निषेचन के बाद बनता है
युग्मनज	भ्रूण (भावी पौधा)
भ्रूणपोष केन्द्रक	भ्रूणपोष (भोजन भंडार)
बीजांड	बीज
बीजांड के अध्यावरण	बीजचोल
अंडाशय	फल
अंडाशय भित्ति	फलभित्ति (फल की दीवार)
बाह्यदल, दल, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र	मुरझाकर झड़ जाते हैं (अधिकांश पुष्पों में)

5. बीजाणु निर्माण (राइज़ोपस) और बीज अंकुरण / Spore Formation in Rhizopus and Seed Germination

2025 | Set-3 (824 CL) | Q29 (2+2)

Q (EN): Write a note on (i) spore formation in *Rhizopus*, (ii) seed germination.

प्र (HI): टिप्पणी लिखिए: (i) राइज़ोपस में बीजाणु निर्माण, (ii) बीज अंकुरण।

ANSWER (English)

(i) Spore formation in *Rhizopus* (bread mould):

- The body is made of thread-like **hyphae** (mycelium) spreading on bread.
- Upright hyphae called **sporangiophores** carry round, blob-like **sporangia** at their tips.
- Each sporangium contains many tiny **spores** with a thick protective wall.
- When the sporangium bursts, spores are carried by air. On a moist, warm food surface each spore germinates into a new hypha, forming a new *Rhizopus*.
- Spores survive unfavourable conditions because of their thick wall.

(ii) Seed germination: growth of the embryo in a seed into a seedling.

- **Conditions:** water, air (oxygen) and a suitable temperature.
- The seed absorbs water and swells; the seed coat splits.
- The **radicle** (future root) comes out first and grows downward. The **plumule** (future shoot) grows upward.
- Cotyledons supply food until the seedling can make its own food by photosynthesis.

उत्तर (हिन्दी)

(i) राइज़ोपस (ब्रेड मोल्ड) में बीजाणु निर्माण:

- शरीर धागे जैसे कवकतंतुओं (कवकजाल) का बना होता है जो डबलरोटी पर फैलता है।
- खड़े कवकतंतु बीजाणुधानीधर कहलाते हैं, जिनके सिरों पर गोल बीजाणुधानियाँ होती हैं।
- प्रत्येक बीजाणुधानी में अनेक सूक्ष्म बीजाणु होते हैं जिन पर मोटी सुरक्षात्मक भित्ति होती है।
- बीजाणुधानी फटने पर बीजाणु वायु द्वारा फैलते हैं। नम, गर्म भोज्य सतह पर प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर नया कवकतंतु बनाता है और नया राइज़ोपस बनता है।
- मोटी भित्ति के कारण बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं।

(ii) बीज अंकुरण: बीज के भ्रूण का वृद्धि करके नन्हे पौधे (अंकुर) में बदलना।

- **आवश्यक परिस्थितियाँ:** जल, वायु (ऑक्सीजन) और उपयुक्त ताप।
- बीज जल सोखकर फूलता है; बीजचोल फट जाता है।
- पहले मूलांकुर (भावी जड़) निकलकर नीचे बढ़ता है। प्रांकुर (भावी तना) ऊपर बढ़ता है।
- बीजपत्र तब तक भोजन देते हैं जब तक अंकुर प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने योग्य नहीं हो जाता।

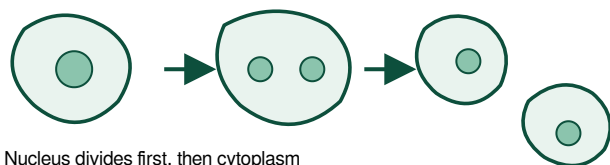
6. अलैंगिक जनन की विधियाँ: विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन / Methods of Asexual Reproduction

2026 | 824 (GK) | Q9 (2+2) • 2024 | Set-3 (824 IL) | Q28 (2+2) • 2023 | Set-4 (824 EM) | Q9 (2+2, notes on any two of fission, regeneration, budding) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q10(c) (regeneration, two examples)

Q (EN): Describe regeneration and budding with a diagram. Write short notes on fission.

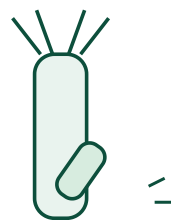
प्र (HI): पुनरुद्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। विखंडन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(a) Binary fission in Amoeba / अमीबा में द्विविखंडन



Nucleus divides first, then cytoplasm
पहले केन्द्रक, फिर कोशिकाद्रव्य बँटता है → 2 अमीबा

(b) Budding in Hydra / हाइड्रा में मुकुलन



Bud grows on the parent body, then detaches
कली जनक के शरीर पर बढ़कर अलग हो जाती है

(c) Regeneration in Planaria / प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन



Cut into pieces / टुकड़े

Each piece regrows into a complete worm / प्रत्येक टुकड़ा पूरा कृमि बनाता है

Fig. Binary fission, budding and regeneration / चित्र: द्विविखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन

ANSWER (English)

Asexual reproduction: a single parent produces offspring without gametes. The offspring are genetically identical (clones).

- **Fission:** a single-celled organism divides into two (binary fission) or many (multiple fission). In Amoeba the nucleus divides first and then the cytoplasm, giving two Amoebae. In Plasmodium it is multiple fission.
- **Budding:** in Hydra, repeated cell division at one site produces a small outgrowth, the **bud**. The bud grows, develops a mouth and tentacles, and finally detaches from the parent to live as a new Hydra. Yeast also reproduces by budding.
- **Regeneration:** the ability of an organism to grow a whole new organism from a cut or broken body part. Examples: Planaria (flatworm) and Hydra. Specialised cells divide to form a mass of cells which then change into different tissues. Complex animals cannot regenerate.
- **Fragmentation:** in Spirogyra the filament breaks into pieces and each piece grows into a new filament.

उत्तर (हिन्दी)

अलैंगिक जनन : एक ही जनक बिना युग्मकों के संतान उत्पन्न करता है। संतानें आनुवंशिक रूप से समान (क्लोन) होती हैं।

- **विखंडन :** एककोशिकीय जीव दो (द्विविखंडन) या अनेक (बहुविखंडन) भागों में बँट जाता है। अमीबा में पहले केन्द्रक और फिर कोशिकाद्रव्य बँटता है, जिससे दो अमीबा बनते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है।
- **मुकुलन :** हाइड्रा में एक स्थान पर बार-बार कोशिका विभाजन से छोटा उभार, **कली (मुकुल)**, बनता है। कली बढ़ती है, उसमें मुख और स्पर्शक बनते हैं और अंत में जनक से अलग होकर नया हाइड्रा बन जाती है। यीस्ट भी मुकुलन से जनन करता है।
- **पुनरुद्भवन :** कटे या टूटे शरीर के भाग से पूरा नया जीव बना लेने की क्षमता। उदाहरण : प्लैनेरिया (चपटा कृमि) और हाइड्रा। विशिष्ट कोशिकाएँ विभाजित होकर कोशिका-समूह बनाती हैं जो फिर भिन्न ऊतकों में बदल जाता है। जटिल जंतु पुनरुद्भवन नहीं कर सकते।
- **खंडन :** स्पाइरोगायरा में तंतु टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया तंतु बन जाता है।

7. कायिक प्रवर्धन / Vegetative Propagation

2025 | Set-1 (824 CJ) | Q28 (1+3) • 2023 | Set-1 (824 EJ) | Q8(c) (1) • 2022 | Set-4 (824 BM) | Q11(b)

Q (EN): What is vegetative propagation? Write advantages of vegetative propagation in brief. Describe the vegetative reproduction in plants.

प्र (HI): कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन के लाभ संक्षेप में लिखिए। पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए।

ANSWER (English)

Definition (1 mark): Producing new plants from the vegetative parts (root, stem, leaf, bud) of the parent plant, without seeds or spores, is called vegetative propagation.

- **Natural:** roots (sweet potato, dahlia), stem (potato eyes, ginger, grass and mint runners), leaves (*Bryophyllum* buds on the leaf margin).
- **Artificial:** cutting (rose, sugarcane), layering (jasmine), grafting (mango) and tissue culture (orchids).

Advantages:

1. Plants that have lost the ability to form seeds (banana, orange, rose, jasmine) can be grown.
2. Plants grow faster and bear flowers and fruits earlier than seed-grown plants.
3. The new plants are identical to the parent, so good qualities are kept.
4. It is cheap, simple and gives uniform plants; tissue culture gives disease-free plants.

उत्तर (हिन्दी)

परिभाषा (1 अंक): पौधे के कायिक भागों (जड़, तना, पत्ती, कली) से बिना बीज या बीजाणु के नया पौधा बनाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है।

- **प्राकृतिक:** जड़ (शकरकंद, डहलिया), तना (आलू की आँखें, अदरक, घास व पुदीने के भूस्तारी), पत्तियाँ (*ब्रायोफिलम* की पत्ती के किनारे की कलियाँ)।
- **कृत्रिम:** कलम (गुलाब, गन्ना), दाब कलम (चमेली), रोपण (आम) और ऊतक संवर्धन (ऑर्किड)।

लाभ:

1. जिन पौधों में बीज बनने की क्षमता नहीं रही (केला, संतरा, गुलाब, चमेली) उन्हें उगाया जा सकता है।
2. बीज से उगे पौधों की तुलना में पौधे जल्दी बढ़ते हैं और फूल-फल जल्दी देते हैं।
3. नए पौधे जनक के समान होते हैं, इसलिए अच्छे गुण बने रहते हैं।
4. यह सस्ता, सरल और एक-सा पौधा देने वाला है; ऊतक संवर्धन से रोगमुक्त पौधे मिलते हैं।

8. जनन में विविधता / Variation in Reproduction

2025 | Set-2 (824 CK) | Q30 (4)

Q (EN): Write an essay on the importance of variations in reproduction.

प्र (HI): जनन में विविधताओं के महत्व पर निबंध लिखिए।

ANSWER (English)

- Reproduction involves **copying of DNA**. The copying is never perfectly accurate, so small **variations** arise in the offspring.
- In **asexual reproduction** variations are very small (only copying errors). In **sexual reproduction** two parents contribute DNA, so combinations of genes give **much greater variation**.
- **Importance:**
 1. It helps the species **survive** when the environment changes. Example: if the water temperature rises, a few bacteria that can tolerate heat will survive while others die.
 2. It is the basis of **evolution**, because useful variations are selected by nature.
 3. It gives diversity, so the whole population does not get wiped out by one disease or change.
- So variation, though it is small, is the key to the long-term survival of a species.

उत्तर (हिन्दी)

- जनन में **DNA की प्रतिकृति** बनती है। यह प्रतिकृति कभी पूर्णतः सटीक नहीं होती, इसलिए संतानों में छोटी-छोटी **विविधताएँ** आ जाती हैं।
- **अलैंगिक जनन** में विविधताएँ बहुत कम होती हैं (केवल प्रतिकृति की त्रुटियाँ)। **लैंगिक जनन** में दो जनक DNA देते हैं, इसलिए जीनों के संयोजन से बहुत अधिक विविधता मिलती है।
- **महत्व :**
 1. वातावरण बदलने पर जाति के जीवित रहने में सहायक। उदाहरण: यदि जल का ताप बढ़ जाए तो ऊष्मा सहने वाले कुछ जीवाणु बच जाएँगे और शेष मर जाएँगे।
 2. यह **जैव विकास** का आधार है, क्योंकि उपयोगी विविधताओं को प्रकृति चुन लेती है।
 3. इससे विविधता बनी रहती है, इसलिए पूरी आबादी एक रोग या परिवर्तन से समाप्त नहीं होती।
- अतः विविधता छोटी होते हुए भी जाति के दीर्घकालिक अस्तित्व की कुंजी है।

9. मानव जनन तंत्र / Human Reproductive System

Female / मादा : 2026 | 824 (GN) | Q8 (3+1) • 2024 | Set-1 (824 IJ) | Q31 (Or) (3+3) • 2022 | Set-4 (824 BM) | Q10(b) **Male**
/ नर : 2023 | Set-3 (824 EL) | Q11 (Or) (6)

Q (EN): Describe the female reproductive system of human beings with a suitable diagram. Describe the human male reproductive system with a diagram.

प्र (HI): मानव के मादा जनन तंत्र का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। मानव के नर जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

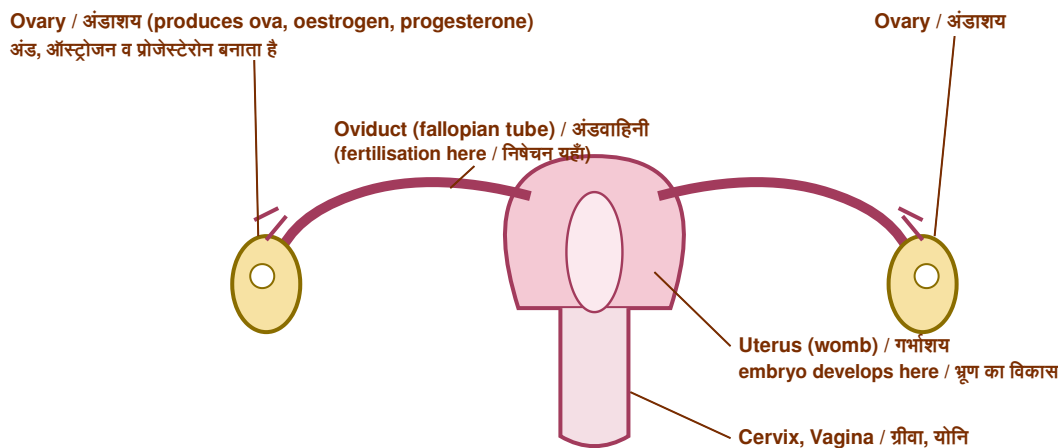


Fig. Human female reproductive system / चित्र: मानव मादा जनन तंत्र

ANSWER (English)

Female reproductive system:

- **Ovaries** (a pair): produce the female gametes (**ova/eggs**) and the hormones **oestrogen** and **progesterone**. From puberty one egg is released every month (ovulation).
- **Oviducts (fallopian tubes)**: the funnel-shaped end catches the egg; they carry it to the uterus. **Fertilisation takes place here.**
- **Uterus (womb)**: a muscular, pear-shaped bag where the fertilised egg is implanted and the baby develops.
- **Cervix and vagina**: the uterus opens into the vagina through the cervix; the vagina receives sperms and is the birth canal.

Events: the uterine lining thickens each month for the embryo. If the egg is not fertilised, the lining breaks down with blood and leaves the body (**menstruation**, about every 28 days). If the egg is fertilised, the zygote becomes an embryo that implants in the uterus. The **placenta** supplies food and oxygen and removes waste. Pregnancy lasts about 9 months (gestation).

उत्तर (हिन्दी)

मादा जनन तंत्र :

- **अंडाशय (एक जोड़ी)**: मादा युग्मक (अंड) और हार्मोन ओस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। यौवनारंभ से हर महीने एक अंड मुक्त होता है (अंडोत्सर्ग)।
- **अंडवाहिनियाँ (फैलोपियन नलिकाएँ)**: कीप जैसा सिरा अंड को पकड़ता है; ये उसे गर्भाशय तक ले जाती हैं। निषेचन यहीं होता है।
- **गर्भाशय**: पेशीय, नाशपाती के आकार की थैली जहाँ निषेचित अंड रोपित होता है और शिशु का विकास होता है।
- **ग्रीवा और योनि**: गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है; योनि शुक्राणु ग्रहण करती है और जन्म-मार्ग है।

घटनाएँ: भ्रूण के लिए गर्भाशय की भित्ति हर महीने मोटी होती है। अंड निषेचित न हो तो यह भित्ति रक्त सहित टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है (रजोधर्म/मासिक धर्म, लगभग हर 28 दिन में)। अंड निषेचित हो तो युग्मनज भ्रूण बनकर गर्भाशय में रोपित होता है। अपरा (प्लेसेंटा) भोजन व ऑक्सीजन देती है और अपशिष्ट हटाती है। गर्भावस्था लगभग 9 माह की होती है।

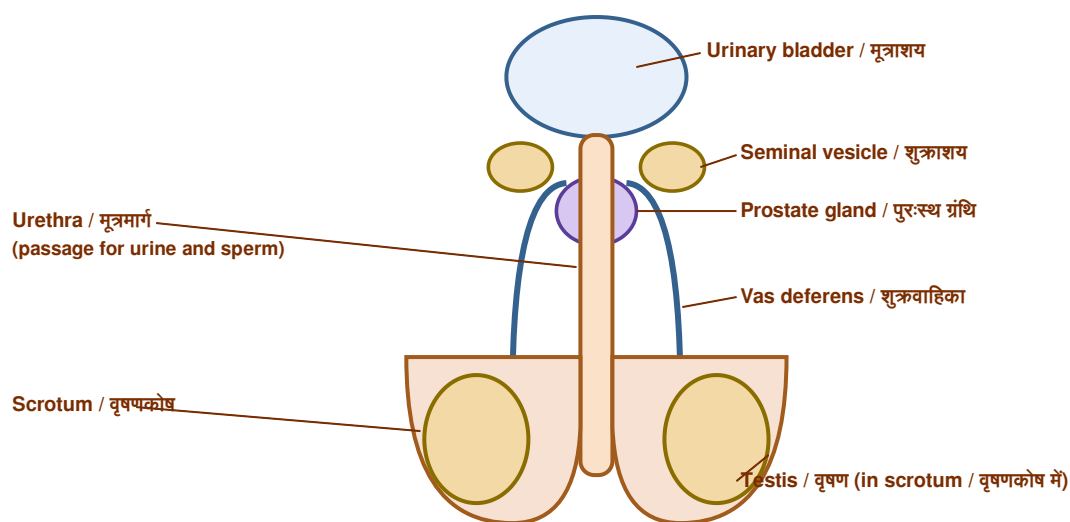


Fig. Human male reproductive system / चित्र: मानव नर जनन तंत्र

ANSWER (English)

Male reproductive system:

- **Testes** (a pair, in the **scrotum**): make **sperms** and the hormone **testosterone**. The scrotum keeps them slightly cooler than body temperature, which sperm formation needs.
- **Vas deferens**: tube carrying sperms from the testis towards the urethra.
- **Seminal vesicles and prostate gland**: add fluids that nourish and carry the sperms. Sperms plus fluids form **semen**.
- **Urethra**: common passage for urine and semen, through the **penis**.

Testosterone controls sperm production and the changes at puberty (moustache, deep voice).

उत्तर (हिन्दी)

नर जनन तंत्र:

- **वृषण** (एक जोड़ी, वृषणकोष में): शुक्राणु और हार्मोन **टेस्टोस्टेरोन** बनाते हैं। वृषणकोष इन्हें शरीर के ताप से कुछ कम ताप पर रखता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है।
- **शुक्रवाहिका**: शुक्राणुओं को वृषण से मूत्रमार्ग की ओर ले जाने वाली नलिका।
- **शुक्राशय और पुरःस्थ ग्रंथि**: ऐसे द्रव मिलाते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण और माध्यम देते हैं।
शुक्राणु + द्रव = वीर्य।
- **मूत्रमार्ग**: मूत्र और वीर्य का उभयनिष्ठ मार्ग, शिश्न से होकर।

टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु निर्माण और यौवनारंभ के परिवर्तनों (मूँछ, भारी आवाज़) को नियंत्रित करता है।

10. परिवार नियोजन / Family Planning

2024 | Set-2 (824 IK) | Q29(b) (2, two permanent methods) • 2022 | Set-3 (824 BL) | Q11(b) (Or) (permanent methods, notes on any two) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q11(b) (Or) (family planning, any two methods)

Q (EN): What is family planning? Describe any two methods. Write short notes on any two permanent methods of family planning.

प्र (HI): परिवार नियोजन क्या है? किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन की किन्हीं दो स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

ANSWER (English)

Family planning means deciding the number of children and the gap between births, using methods that prevent pregnancy (**contraception**). It improves the health of mother and child and helps control population growth.

Type	Method and working
Barrier (temporary)	Condom , diaphragm, cervical cap: stop sperms from reaching the egg. Condoms also protect against sexually transmitted diseases.
Chemical / hormonal (temporary)	Oral pills change the hormonal balance and stop the release of eggs. They may have side effects.
Intra-uterine device (temporary)	Loop or Copper-T placed in the uterus prevents implantation of the embryo.
Surgical (permanent)	Vasectomy : in males the vas deferens is cut/blocked, so sperms cannot reach the semen. Tubectomy : in females the oviducts (fallopian tubes) are cut/blocked, so the egg cannot reach the uterus and fertilisation cannot occur.

Surgical methods are permanent but need medical care; wrong surgery can cause infection.

उत्तर (हिन्दी)

परिवार नियोजन का अर्थ है बच्चों की संख्या और दो जन्मों के बीच का अंतर तय करना, ऐसी विधियों से जो गर्भधारण रोकती हैं (**गर्भनिरोधन**)। इससे माँ और शिशु का स्वास्थ्य सुधरता है और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होती है।

प्रकार	विधि और कार्यविधि
रोधक (अस्थायी)	कंडोम , डायफ्राम, सर्वाइकल कैप: शुक्राणुओं को अंड तक पहुँचने से रोकते हैं। कंडोम यौन संचारित रोगों से भी बचाता है।
रासायनिक / हार्मोनल (अस्थायी)	गर्भनिरोधक गोलीयाँ हार्मोन संतुलन बदलकर अंड के मुक्त होने को रोकती हैं। इनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
गर्भाशय-अंतःस्थ युक्ति (अस्थायी)	लूप या कॉपर-T गर्भाशय में लगाया जाता है और भ्रूण के रोपण को रोकता है।
शल्य क्रिया (स्थायी)	नसबंदी (वैसेक्टोमी) : पुरुषों में शुक्रवाहिका काट/बाँध दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुँचते। ट्यूबेक्टोमी : महिलाओं में अंडवाहिनियाँ (फैलोपियन नलिकाएँ) काट/बाँध दी जाती हैं, जिससे अंड गर्भाशय तक नहीं पहुँचता और निषेचन नहीं होता।

शल्य विधियाँ स्थायी हैं पर चिकित्सकीय देखरेख आवश्यक है; गलत शल्य क्रिया से संक्रमण हो सकता है।

Note / ध्यान दें: 2025 Set-5 (CN) के zyadatar pages aur kuch dusre pages photo mein nahi the, unke Ch-7 questions isme nahi aaye. 2026 GL के pages mein Ch-7 का koi sawal nahi mila. Sex determination (2026 GL Q10, 2024 Q29 etc.) aur Mendel के sawal Chapter 8 (Heredity) mein jayenge. / Pages missing from the photos (most of 2025 Set-5) could not be checked. Sex determination and Mendel questions belong to Chapter 8.